

DATA STRUCTURE AGENT

双端队列专题

两端都能操作的队列

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能区分队列和双端队列
- 能说出双端队列操作
- 能理解滑动窗口应用

二、核心概念

双端队列 front 和 back 两端都可以插入或删除。

单调队列 常用双端队列维护窗口内候选最大值或最小值。

三、状态变化或解题路径

- 1. 窗口右端进入新元素
- 2. 移除过期下标
- 3. 维护队列单调性
- 4. 队头就是当前窗口答案

操作模板

```
while deque and deque[0] <= i - k: pop_front()
while deque and nums[deque[-1]] <= nums[i]: pop_back()
push_back(i)
```

易错点

- 把双端队列当成两个栈
- 滑动窗口中忘记删除过期下标
- 队列里存值导致无法判断是否过期

练习题

- 普通队列不能从头部插入，双端队列可以吗？
- 滑动窗口最大值为什么需要删除过期下标？
- 单调队列里通常存值还是下标？

小结

双端队列给了两端操作能力，适合需要维护候选集合的窗口题。